Test Report #16

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

ระบบไปนำแน่ ระบบการเดินทางร่วมกันที่เน้นความปลอดภัย ความสะดวก และการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ โดยระบบถูกออกแบบให้

รองรับการค้นหาและจับคู่เส้นทางระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่ พร้อมด้วยฟังก์ชันด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบการลบบัญชีผู้ใช้อย่างถาวรและการส่งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ระบบ

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

การทดสอบนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบกระบวนการ ลบบัญชีผู้ใช้อย่างถาวร การลบข้อมูลอัตโนมัติเมื่อครบ 90 วัน การยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการที่มีความเสี่ยง และการทำ Anonymize ข้อมูลผู้ใช้ ที่ถูกลบแล้ว ทั้งในระดับ API และระดับการใช้งานจริงผ่านหน้าเว็บ (UAT) โดยมีเงื่อนไขที่ใช้ในการทดสอบดังนี้

(1) ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน

(2) ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก

(3) การลบบัญชีต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน

(4) หากมีภาระผูกพัน (เช่น การเดินทางยังไม่เสร็จสิ้น) ระบบต้องไม่อนุญาตให้ลบบัญชี

(5) เมื่อครบ 90 วันหลัง Soft Delete ระบบต้องทำการลบถาวร

(6) ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกลบต้องถูก Anonymize

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

FrontEnd

- I7 13700f (CPU)
- Ram 32 GB
- RTX3060TI (GPU)
- RTX3060TI (GPU)

BackEnd

- I5-11320H (CPU)
- Ram 8 GB
- GeforeGTX 1650

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Robot Framework, Jest, Bruno

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

นายวีรภัทร แก้วคำลา 663380024-9

นายคเณศ บัวสด 663380203-9

นายธนทัต ภู่แก้ว 663380211-0

4. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

4.1 คำอธิบาย (Description)

✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

✗ หมายถึงไม่ผ่าน (Fail)

4.2 ผลการทดสอบ (Test result)

Test Scenario ID:	TS-B01	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ผู้ใช้ทำการ Delete Account	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	ทดสอบการ Request ไปที่ DELETE /api/users/me (API Test)	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	1 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- มีข้อมูลของ Account อยู่ใน Database - ต้องไม่อยู่ในสถานะ Active เป็น True		
Description:	ทดสอบการ Request ไปที่ DELETE /api/users/me (API Test)		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Request ไปที่ DELETE /api/users/me	ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed"	ได้รับ HTTP Status 400 และมีข้อความ "Not authorized, token failed"	✓	
2	Request ไปที่ POST /api/users และส่งข้อมูลเพื่อสร้าง Account - email: test@gmail.com - username: TS-B01_TestUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077	ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้างขึ้นมา	ได้รับ HTTP Status 201 และข้อมูลของ User ที่ถูกสร้าง "id":"cmlmhdj940000st513ang1yg3" "username":"testUser" "email":"test@gmail.com" "firstName":"Test" "lastName":"User" "gender":"MALE" "phoneNumber":"08123456789" "profilePicture":NULL "nationalIdNumber":"9351407024077"	✓	

	- nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z		"nationalIdExpiryDate":"2030-12-31T00:00:00.000Z"		
3	Request ไปที่ POST /api/auth/login และ json request body เพื่อสร้าง token สำหรับ login email: test@gmail.com username: testUser password: 123456789	ได้รับ HTTP Status 200 โดยมีข้อความ "Login successful" และ token ของ User	ได้รับ HTTP Status 200 และใน response message มีข้อความ "Login Sccuessful"	✓	
4	Request ไปที่ DELETE /api/users/me	ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully."	ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully."	✓	
5	Request ไปที่ DELETE /api/users/me	ได้รับ HTTP Status 404 และมีข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ"	ได้รับ HTTP Status 404 และมีข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ"	✓	

Test Scenario ID:	TS-B02	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	ผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ที่ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์ เมื่อครบ 90 วัน(วันปัจจุบัน - วันที่ลบ Account) จะทำการลบ Account แบบ ถาวร	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	1 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น False		
Description:	ผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ที่ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์ เมื่อครบ 90 วัน(วันปัจจุบัน - วันที่ลบ Account) จะทำการลบ Account แบบ ถาวร		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark

1	ผ่านไป 0 วัน	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	✓	
2	ผ่านไป 1 วัน	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	✓	
3	ผ่านไป 45 วัน	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	✓	
4	ผ่านไป 89 วัน	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	Account ยังอยู่และมีสถานะ Active -> false	✓	
5	ผ่านไป 90 วัน	Account ถูกลบไป	Account ถูกลบไป	✓	

Test Scenario ID:	TS-B03	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ทดสอบการ Verify Account	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	Verify Account	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	1 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- มีข้อมูล Account ของ User อยู่ใน Database - Account ต้องมีสถานะ Active เป็น False		
Description:	เมื่อผู้ใช้ทำอะไรที่มีความเสี่ยงด้านข้อมูล เช่น การลบ Account, การขอข้อมูล ต้องมีการยืนยันตัวด้วย password ของ Account ที่สร้างไว้		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ใส่รหัส 123456789 (ใส่รหัสที่ถูกต้อง)	Verify Success	Verify Success	✓	
2	ใส่รหัส 987654321 (ใส่รหัสที่ผิด)	Verify Failed	Verify Failed	✓	

Test Scenario ID:	TS-B04	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	Anonymize ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ User ที่ได้ลบ Account	**Tested by:**	นายคเณศ บัวสด 663380203-9 นายวีรภัทร แก้วคำลา 663380024-9
UAT Name:	Request ไปที่ /api/users/review เพื่อสร้างและอ่าน review ของผู้โดยสารแก่คนขับ โดยจะทดสอบตั้งแต่เริ่มสร้างเส้นทางและ Booking จนไปถึงตอนที่ส่งเรียบร้อยแล้ว	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	2 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- ข้อมูลของ User ที่ได้รับ Account ไปยังไม่ได้ถูก Hard Delete ใน Database - สถานะของ Active เป็น false - Driver ต้องมีลงทะเบียนรถไว้เรียบร้อยแล้ว		
Description:	ทดสอบว่าหลังจากที่ User ได้ลบ Account เรียบร้อยแล้วมีการ Request API แล้วมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ User นั้นเช่น email, ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์ ต้องมีการ Anonymize ข้อมูลเหล่านั้นผ่าน Middleware		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark

1	Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย driver_token
	ข้อมูลที่ส่ง
	{
	"vehicleId": "(id ของรถที่ละทะเบียนไว้)",
	"startLocation": {
	"lat": 16.4772,
		ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route	ได้รับ HTTP Status 201 และ id ของ route	✓	

	"lng": 102.8141,
	"name": "Khon Kaen University",
	"address": "123 ถนนมิตรภาพ"
	},
	"endLocation": {
	"lat": 16.445,
	"lng": 102.834,
	"name": "Central Plaza Khon Kaen",
	"address": "ถ. ศรีจันทร์"
	},
	"departureTime": "2030-10-15T09:00:00Z",
	"availableSeats": 3,
	"pricePerSeat": 50,
	"conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ",
	"waypoints": [
	{
	"lat": 16.46,
	"lng": 102.82,
	"name": "ตลาดต้นตาล"
	}
	],
	"optimizeWaypoints": true
	}				

2	Request ไปที่ POST /api/users ด้วยข้อมูล - email: test_deleted@gmail.com - username: TestUser - password: 123456789 - firstName: Test	ได้รับ HTTP Status 201	ได้รับ HTTP Status 202	✓	

	- lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1234567891234 - nationalIdExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
3	Request ไปที่ POST /auth/login ด้วยข้อมูล - email: test_deleted@gmail.com - password: 123456789	ได้รับ HTTP 200 และ token ของ passenger	ได้รับ HTTP 200 และ token ของ passenger	✓	

4	Request ไปที่ POST /auth/booking
	{
	"routeId": "{{route_id}}",
	"numberOfSeats": 2,
	"pickupLocation": {
	"lat": 16.4772,
	"lng": 102.8141,
	"name": "หน้ามข.",
	"address": "ถนนหลังมอ"
	},
	"dropoffLocation": {
	"lat": 16.4755,
	"lng": 102.8256,
	"name": "ปลายทางฝั่งตะวันออก",
	"address": "ถนนสหศาสตร์"
	}
	}
		ได้รับ HTTP 201 และ id ของ booking	ได้รับ HTTP 201 และ id ของ booking	✓	

5	Request ไปที่ PATCH /api/booking/(id ของ booking จาก TC04)/status โดย driver และส่งข้อมูล
	{
	"status": "CONFIRMED"
	}
		ได้รับ HTTP 200 และ status ของ booking เป็น "CONFIRMED"	ได้รับ HTTP 200 และ status ของ booking เป็น "CONFIRMED"	✓	

6	Request ไปที่ PATCH /api/routes/(id ของ routes จาก TC01)/start โดย driver	ได้รับ HTTP Status 200	ได้รับ HTTP Status 201	✓	
7	Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/passenger-confim-dropoff ด้วย token ของ passenger	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL"	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "PASSENGER_CONFIRMED_ARRIVAL"	✓	
8	Request ไปที่ PATCH /api/bookings/{id ของ booking จาก T07}/driver-confim-dropoff ด้วย token ของ driver	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED"	ได้รับ HTTP Status 200 และ staus -> "COMPLETED"	✓	
9	Request ไปที่ DELETE /api/users/me ด้วย token ของ user	ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully."	ได้รับ HTTP Status 200 และข้อความ "User account deleted successfully."	✓	
10	Request ไปที่ GET /api/booking/(id ของ booking ที่ได้จาก TC04) โดย driver	ได้รับ HTTP Status 200 และแสดงข้อมูลของ passenger id = deleted email != passenger Email ที่ได้ลงทะเบียน isAnonymized = true	ได้รับ HTTP Status 200 และแสดงข้อมูลของ passenger id = "deleted" email = deleted@user.local isAnonymized = true	✓	

Test Scenario ID:	TS-F01	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน	**Tested by:**	นายคเณศ บัวสด นายวีรภัทร แก้วคำลา
UAT Name:	เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ของตัวเอง	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	2 มีนาคม 2569
Description:	เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะลบ Account ของตัวเอง		
User Story:	US1- การลบ Account แบบไม่ติดพันธะ US2- การลบ Account แบบติดพันธะ US3- กรณีที่กรอก Password ผิด		

User Story	No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
US1	1	สร้าง account โดยไปที่หน้าลงทะเบียน - email: test@gmail.com - username: testUser	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	

		- password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
	2	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล email: test@gmail.com username: TestUser password: 123456789	เมื่อรันเสร็จจะ Redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	3	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข กรอกอีเมลกดยืนยันและกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง และกดยืนยันอีกครั้งระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้	เมื่อรันเสร็จจะทำการลบบัญชีผู้ใช้และ Redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าLogin	✓	
US2	4	สร้าง account โดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: example@gmail.com - username: jonathan01 - password: mysecurepassword - firstName: Test - lastName: User	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	

		- phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
	5	request ไปที่ POST /api/auth/login เพื่อ Login ไปยัง Account email: example@gmail.com username: jonathan01 password: mysecurepassword	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	6	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้	เมื่อรันเสร็จจะไม่ทำการลบบัญชี เนื่องจากยังมีการเดินทางหรือการจองที่ยังไม่สิ้นสุด	เมื่อรันข้อมูลครบจะขึ้นว่าคุณยังมีเส้นทางที่คนขับยังไม่เสร็จสิ้น	✓	
US3	7	สร้าง account โดยไปที่หน้าลงทะเบียน - email: test@gmail.com - username: testUser - password: 123456789 - firstName: Test - lastName: User - phoneNumber: 0812345678 - gender: MALE - nationalIdNumber: 9351407024077	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	

		- nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
	8	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล email: test@gmail.com username: TestUser password: 123456789	เมื่อรันเสร็จจะ Redirect ไปยังหน้าแรก	เมื่อรันเสร็จจะโชว์หน้าจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	9	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข กรอกอีเมลกดยืนยันและกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน(กรอกผิดพลาด)	เมื่อรันเสร็จจะไม่ทำการลบบัญชีเนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	เมื่อรันเสร็จจะไม่สารถลบได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้องและมี pop up ขึ้นมาว่าไม่สามารถลบบัญชีได้เนื่องจากรหัสไม่ถูกต้อง และมีปุ่ม ปิด pop up	✓	

Test Scenario ID:	TS-F02	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีการ anonymous จริง	**Tested by:**	นายคเณศ บัวสด 663380203-9 นายวีรภัทร แก้วคำลา 663380024-9
UAT Name:	เมื่อผู้ใช้ต้องลบ Account ของตัวเองเมื่อมีการเข้ามาเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ User ที่ได้ลบ Account ไปแล้วต้องมีการแสดงข้อมูลที่ถูก Anonymize บนหน้าเว็บ	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	2 มีนาคม 2569
Description:	เมื่อผู้ใช้ต้องลบ Account ของตัวเองเมื่อมีการเข้ามาเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ User ที่ได้ลบ Account ไปแล้วต้องมีการแสดงข้อมูลที่ถูก Anonymize บนหน้าเว็บ		
Pre-condition:	- ต้องสร้าง Account ของ Passenger และ Driver (ต้องมีรถยนต์ด้วย) - Account ทั้งคู่ต้องได้รับการยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐาน หรือยืนยันตัวตนผู้ขับขี่สำเร็จ		

	- Passenger ผู้ใช้ได้ทำการจองที่นั่งในเส้นทางของคนขับคนอื่น และเดินทางสำเร็จ - Driver ผู้ใช้ได้สร้างเส้นทาง มีผู้โดยสารคนอื่นกดจอง จนสถานะการเดินทางสำเร็จ
User Story:	US1-การ anonymous ฝั่งผู้ใช้ที่เป็น Passenger US2-การ anonymous ฝั่งผู้ใช้ที่เป็น Driver

User Story	No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
US1	1	สร้าง Account Passenger โดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: passengerdel@gmail.com - username: passengerdel - password: 123456789 - firstName: passenger - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345679 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z สร้าง Account Driverโดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: driverdel@gmail.com - username: driverdel - password: 123456789 - firstName: driver - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันสำเร็จ จะขึ้นหน้า POP UP ว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ	✓	

		- nationalIdNumber: 1349912345678 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
	2	ผู้ใช้ที่เป็น Driver ยืนยัน Driver Verification ใส่ข้อมูล - firstName: driver - lastName: delete - licenseNumber: 12345678 - licenseIssueDate: 2026-12-31 - licenseExpiryDate: 2031-12-31 - typeOnLicense: PRIVATE_CAR	ระบบบันทึกข้อมูลของ Driver และส่ง Request ไปที่ Admin เพื่อยืนยัน	เมื่อรันสำเร็จจะบันทึกข้อมูลแล้วส่ง Request ไป Admin เพื่อยืนยันจะขึ้นว่าส่งข้อมูลสำเร็จ	✓	
	3	ผู้ใช้ที่เป็น Driver สร้าง Vehicle ใส่ข้อมูล - vehicleModel: Honda City - licensePlate: 1234ขอนแก่น - vehicleType: Sedan - color: ขาว - seatCapacity: 3 - amenities: แอร์	ผู้ใช้ที่เป็น Driver สร้าง Vehicle ใส่ข้อมูล - vehicleModel: Honda City - licensePlate: 1234ขอนแก่น - vehicleType: Sedan - color: ขาว - seatCapacity: 3 - amenities: แอร์	เมื่อรันสำเร็จ ใส่ข้อมูลทุกอย่าง ใน Vehicle ทั้งหมด และขึ้นว่าสำเร็จเพิ่มข้อมูลรถครบเรียบร้อยแล้ว	✓	
	4	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: admin123 password: 123456789 เพื่อ Verify Driver	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันเสร็จระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	✓	
	5	Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย token ของ driver เพื่อสร้างเส้นทาง(routes) ให้ passenger เข้ามาจองข้อมูลที่ส่งไป { "vehicleId": "(vehical id ของ driver)",	ระบบบันทึกเส้นการเดินทางของ Driver	เมื่อรันเสร็จระบบจะบันทึกการเดินทางของ Driver จะขึ้นว่า สำเร็จ Route Created Susessfully	✓	

		"startLocation": {
		"lat": 16.4772,
		"lng": 102.8141,
		"name": "Khon Kaen University",
		"address": "123 ถนนมิตรภาพ"
		},
		"endLocation": {
		"lat": 16.445,
		"lng": 102.834,
		"name": "Central Plaza Khon Kaen",
		"address": "ถ. ศรีจันทร์"
		},
		"departureTime":
		"2030-10-15T09:00:00Z",
		"availableSeats": 3,
		"pricePerSeat": 50,
		"conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ",
		"waypoints": [
		{
		"lat": 16.46,
		"lng": 102.82,
		"name": "ตลาดต้นตาล"
		}
		],
		"optimizeWaypoints": true
		}				

	6	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าค้นหาเส้นทางและกดปุ่มจองที่นั่งใส่ข้อมูล - numberOfSeats: 1 - pickupLocation: Khon Kaen University - dropoffLocation: Central Khonkaen	ระบบบันทึกข้อมูล Booking ของ Passenger	เมื่อรันเสร็จระบบจะขึ้นหน้า POP UP ให้กรอกยืนยันการจอง เลือกจุดขึ้นรถ และจุดลงรถ เมื่อยืนยันการจองจะขึ้นว่า คำขอของคุณถูกส่งไปให้ผู้ขับแล้ว	✓	
	7	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันคำขอจากผู้โดยสาร และกดยืนยันการเดินทาง	ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น กำลังเดินทาง	เมื่อรันเสร็จระบบจะมี POP UP ขึ้นมาเพื่อยืนยันคำขอและมีปุ่มการยืยยันการเดินทางและเปลี่ยนสถาณะของการเดินทางเป็นกำลังเดินทาง	✓	
	8	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าการเดินทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย	ระบบเปลี่ยนสถานะของ Booking เป็น เสร็จสิ้นและส่ง Request ไปที่ Driver	เมื่อรันเสร็จระบบระบบจะขึ้นรอการยืนยันจากคนขับ	✓	
	9	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย และกดยืนยันการถึงที่หมาย	ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น เสร็จสิ้น	เมื่อรันเสร็จระบบจะมีปุ่มกดยืนยันการถึงจุดหมายจาก Passenger เมื่อกดยืนยันจะขึ้นว่าสำเร็จคนขับยินยันเรียบร้อย และ Driver จะมีปุ่มกดยืนยันการถึงที่หมาย เมื่อกดปุ่มจะขึ้นว่าเสร็จสิ้นการเดินทาง	✓	
	10	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: passengerdel password: 123456789	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	

	11	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้	ระบบลบข้อมูลของ Passenger	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	12	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: driverdel password: 123456789 และไปที่หน้าคำขอจองเส้นทางของฉันและเห็นข้อมูล Passenger ที่เป็น Anonymous	ระบบแสดงชื่อ Passenger เป็น Delete User	เมื่อรันเสร็จจะขึ้นแสดงชื่อของ Passenger ว่า Delete User	✓	
US2	13	สร้าง Account Passenger โดย request ไปที่ POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: passengerdel@gmail.com - username: passengerdel - password: 123456789 - firstName: passenger - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345679 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z สร้าง Account Driverโดย request ไปที่	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันสำเร็จ จะขึ้นหน้า POP UP ว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ	✓	

		POST /api/users ข้อมูลที่ส่ง - email: driverdel@gmail.com - username: driverdel - password: 123456789 - firstName: driver - lastName: delete - phoneNumber: 0999999999 - gender: MALE - nationalIdNumber: 1349912345678 - nationalidExpiryDate: 2030-12-31T00:00:00.000Z				
	14	ผู้ใช้ที่เป็น Driver ยืนยัน Driver Verification ใส่ข้อมูล - firstName: driver - lastName: delete - licenseNumber: 12345678 - licenseIssueDate: 2026-12-31 - licenseExpiryDate: 2031-12-31 - typeOnLicense: PRIVATE_CAR	ระบบบันทึกข้อมูลของ Driver และส่ง Request ไปที่ Admin เพื่อยืนยัน	เมื่อรันสำเร็จจะบันทึกข้อมูลแล้วส่ง Request ไป Admin เพื่อยืนยันจะขึ้นว่าส่งข้อมูลสำเร็จ	✓	
	15	ผู้ใช้ที่เป็น Driver สร้าง Vehicle ใส่ข้อมูล - vehicleModel: Honda City - licensePlate: 1234ขอนแก่น - vehicleType: Sedan - color: ขาว - seatCapacity: 3 - amenities: แอร์	ระบบบันทึกข้อมูล Vehicle ของ Driver ได้สำเร็จ	เมื่อรันสำเร็จ ใส่ข้อมูลทุกอย่าง ใน Vehicle ทั้งหมด และขึ้นว่าสำเร็จเพิ่มข้อมูลรถครบเรียบร้อยแล้ว	✓	

	16	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: admin123 password: 123456789 เพื่อ Verify Driver	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันเสร็จระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	✓	

	17	Request ไปที่ POST /api/routes ด้วย token ของ driver เพื่อสร้างเส้นทาง(routes) ให้ passenger เข้ามาจองข้อมูลที่ส่งไป
		{
		"vehicleId": "(vehical id ของ driver)",
		"startLocation": {
		"lat": 16.4772,
		"lng": 102.8141,
		"name": "Khon Kaen University",
		"address": "123 ถนนมิตรภาพ"
		},
		"endLocation": {
		"lat": 16.445,
		"lng": 102.834,
		"name": "Central Plaza Khon Kaen",
		"address": "ถ. ศรีจันทร์"
		},
		"departureTime":
		"2030-10-15T09:00:00Z",
		"availableSeats": 3,
		"pricePerSeat": 50,
		"conditions": "ห้ามสูบบุหรี่ในรถ",
		"waypoints": [
		{
			ระบบบันทึกเส้นการเดินทางของ Driver	เมื่อรันเสร็จระบบจะบันทึกการเดินทางของ Driver จะขึ้นว่า สำเร็จ Route Created Susessfully	✓	

		"lat": 16.46, "lng": 102.82, "name": "ตลาดต้นตาล" }], "optimizeWaypoints": true }				
	18	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าค้นหาเส้นทางและกดปุ่มจองที่นั่งใส่ข้อมูล - numberOfSeats: 1 - pickupLocation: Khon Kaen University - dropoffLocation: Central Khonkaen	ระบบบันทึกข้อมูล Booking ของ Passenger	เมื่อรันเสร็จระบบจะขึ้นหน้า POP UP ให้กรอกยืนยันการจอง เลือกจุดขึ้นรถ และจุดลงรถ เมื่อยืนยันการจองจะขึ้นว่า คำขอของคุณถูกส่งไปให้ผู้ขับแล้ว	✓	
	19	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันคำขอจากผู้โดยสาร และกดยืนยันการเดินทาง	ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น กำลังเดินทาง	เมื่อรันเสร็จระบบจะมี POP UP ขึ้นมาเพื่อยืนยันคำขอและมีปุ่มการยืยยันการเดินทางและเปลี่ยนสถาณะของการเดินทางเป็นกำลังเดินทาง	✓	
	20	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Passenger เข้าหน้าการเดินทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย	ระบบเปลี่ยนสถานะของ Booking เป็น เสร็จสิ้นและส่ง Request ไปที่ Driver	เมื่อรันเสร็จระบบระบบจะขึ้นรอการยืนยันจากคนขับ	✓	
	21	ไปที่หน้า Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่เป็น Driver เข้าหน้าคำขอจองเส้นทางของฉัน และกดยืนยันถึงจุดหมาย และกดยืนยันการถึงที่หมาย	ระบบเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็น เสร็จสิ้น	เมื่อรันเสร็จระบบจะมีปุ่มกดยืนยันการถึงจุดหมายจาก Passenger เมื่อกดยืนยันจะขึ้นว่าสำเร็จคนขับยินยันเรียบร้อย และ Driver จะมี	✓	

				ปุ่มกดยืนยันการถึงที่หมาย เมื่อกดปุ่มจะขึ้นว่าเสร็จสิ้นการเดินทาง		
	22	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: driverdel password: 123456789	ระบบบันทึกข้อมูลและนำเข้าสู่หน้าแรก (Home) ของระบบได้สำเร็จ	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	23	คลิกไปที่หน้า Profile กดปุ่ม บัญชีของฉัน เลือกปุ่ม ลบบัญชีผู้ใช้ ระบบจะแสดง Policy/เงื่อนไขการลบบัญชี ให้ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไข และกรอกอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะดำเนินการ ลบบัญชีผู้ใช้	ระบบลบข้อมูลของ Driver	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	24	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: passengerdel password: 123456789 และไปที่หน้าคำขอจองเส้นทางของฉันและเห็นข้อมูล Passenger ที่เป็น Anonymous	ระบบแสดงชื่อ Driver เป็น Delete User	เมื่อรันเสร็จจะขึ้นแสดงชื่อของ Driver ว่า Delete User	✓	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
TS-B01	ผู้ใช้ทำการ Delete Account	5	5	0	0	0		

TS-B02	ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน	5	5	0	0	0		
TS-B03	ทดสอบการ Verify Account	2	2	0	0	0		
TS-B04	Anonymize ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ User ที่ได้ลบ Account	10	10	0	0	0		
TS-F01	ลบ Account ออกจาก Database เมื่อครบ 90 วัน	9	9	0	0	0		
TS-F02	ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีการ anonymous จริง	24	24	0	0	0		
รวม		55	55	0	0	0		